



Examen

Exercice 1.

Soient les matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculer tous les produits possibles de deux de ces matrices.

Exercice 2.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 4 & 10 & -6 & 2 \\ 7 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 3 \\ -2 & -5 & 3 & -1 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1) Calculer les déterminants des matrices A, B, C et D.
- 2) Déterminer l'inverse des matrices A, B, C et D s'il existe.

Exercice 3.

Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice suivante :

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par deux méthodes différentes :

$$(1) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases} ; \quad (2) \begin{cases} x + y - 3z = 6 \\ 2x + 3y + 7z = 0 \\ 3x - 2y + 2z = 2 \end{cases}$$



les produits possibles sont:

AB, BC et DC

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 8 & 2 & 6 \\ -12 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$BC = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$BC = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 16 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$DC = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}_{1 \times 3}$$

$$DC = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -5 \end{bmatrix}_{1 \times 3}$$



P2

102 ① les déterminant.

$$|A| = 10 - 8 = 2$$

$$|B| = 8 - 12 = -4$$

$$|C| = \begin{vmatrix} 4 & 10 & -6 & 2 \\ 9 & 7 & 3 & 2 \\ -4 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

*Règle si

L=ligne

C=colonne

$L_n = k L_n$

ou

$C_n = k C_n$

Donc $\det = 0$

• exple

$|C|$

sans calcul

$C_3 = -3C_4$

$|C| = 0$

donc $\det$ de $C = 0$

$$|C| = \begin{vmatrix} 4 & 10 & -6 & 2 \\ 9 & 7 & 3 & 2 \\ -4 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 10 & -6 & 2 \\ 7 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 9 & 2 \\ -4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 9 & 2 \\ -4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$|C| = 4 \left[10 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} \right]$$

$$- 3 \left[4 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \right]$$

$$- 3 \left[4 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} - 10 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} \right]$$



$$= 4[-90 + 18 + 72] - 3[-36 + 12 + 96] - 3[144 - 120 - 24]$$

$$|C| = 0$$

$$|D| = 3 \times 2 \times -2 \times 0 \times 1 = 0$$

② inverse of the matrix

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$$

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \text{adj}(B)$$



$$C_{1.1} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 8$$

$$C_{1.2} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{1.3} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

P3



(P_u)

$$C_{2,1} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{2,2} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$C_{2,3} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{3,1} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$C_{3,2} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{3,3} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

com(B)



U.N.E.M

$$B^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 8 & -5 & 2 \\ -4 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$



$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(5)

$$P(\lambda) = |M - \lambda I_3|$$

$$= \left| \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \right|$$

$$= \left| \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ -1 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} \right|$$

$$= (3-\lambda) \left| \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} \right| + 1 \left| \begin{bmatrix} 2 & 1-\lambda \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right|$$

$$= (3-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + (1-\lambda)$$

$$= (1-\lambda) \left[(3-\lambda)^2 - 1 \right]$$

$$P(\lambda) = 0$$

$$1-\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

$$(3-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$9 + \lambda^2 - 6\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \quad \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$$



les valeurs propres sont :

$$d_1 = 1$$

$$d_2 = 2$$

$$d_3 = 4$$

les vecteurs propres sont :

pour $d_1 = 1$

$$(M - d_1 I_3) V_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2a - c = 0 \Rightarrow 2a = c \\ 2a + 2c = 0 \\ -a + 2c = 0 \end{cases}$$

$$2a + 2c = 0$$

$$-a + 2c = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$



P6

P7

$$d_2 = 2 \quad V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(\pi - d_2 I_3) V_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a' \\ 2 & -1 & 2 & | & b' \\ -1 & 0 & 3 & | & c' \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a' - c' = 0 \\ 2a' - b' + 2c' = 0 \\ -a' + c' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a' = c' \\ 2a' - b' + 2a' = 0 \\ -a' + a' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a' = c' \\ 4a' = b' \\ c' = a' \end{cases}$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = a' \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

P8

pour $\lambda_3 = 4$

$$(\pi - \lambda_3 I_3) V_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -a'' = 0 \\ 2a'' - 3b'' + 2c'' = 0 \\ -a'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a'' = 0 \\ 2a'' - 3b'' + 2c'' = 0 \\ a'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a'' = 0 \\ -3b'' + 2c'' = 0 \\ a'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a'' = 0 \\ b'' = 0 \\ c'' = 0 \end{cases}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$



04
①

$$\begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = B$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot B$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -6-15 \\ -3+10 \end{bmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -21 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

②

$$\begin{cases} x + y - 3z = 6 \\ 2x + 3y + 7z = 0 \\ 3x - 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



P10

$$|A| = \begin{vmatrix} 7 & -2 & 7 \\ 3 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 2 \end{vmatrix} = [(6+14) - (4-21) - 3(-4-9)]$$

$$|A| = 20 + 17 + 39 = 76$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{76} = \frac{3 \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}}{76}$$

$$x = \frac{3(12+6) - 2(-12-2)}{76}$$

$$x = \frac{54 + 40}{76} = 2$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & -3 \\ 2 & 0 & 7 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{76} = \frac{-2 \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}}{76}$$

$$y = \frac{-2(12+6) - 1(2-18)}{76}$$

$$y = \frac{-36 + 16}{76} = -1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}}{76} = \frac{-2 \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}{76}$$

$$z = \frac{-2(2-12) + 3(2-18)}{76} = \frac{-28 - 48}{76} = -1$$



P11

done :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

